

A Bank of England (az angol központi/nemzeti bank) épülete Londonban. Ez a világ egyik legrégebbi bankja, 1694-ben alapították.

1 *Európa a világ bankára.* A tőke a nagy földrajzi felfedezések óta gyűlt Európában. Minden, gazdaságilag fejlett nemzetnek megvolt a nemzeti bankja, ezek mellett rengeteg magánbank is létezett.
• *Vitassátok meg! Mi a különbség a pénz és a tőke között? (Ha ma valakinek van x mennyiségű felhasználható pénze, hogyan válik az tőkévé?)*

2 Az európai zsidó közösségek a társadalom látványosan fejlődő városi csoportjaihoz tartoztak. Nagy szerepet játszottak az ipar, a bankrendszer és a közlekedés fejlődésében.

14. Ipari forradalom

A XVIII–XIX. században a politikai változások mellett – és azokkal egy időben – a világ fejlettebb részein látványos változások történtek a gazdasági életben: az iparban, a mezőgazdaságban és a kereskedelemben. Az eszmékben, a politikában, a társadalomban és a gazdaságban lezajló változások sorrendjét nem lehet megállapítani: ezek egymással párhuzamosan, egymást erősítve játszódtak le (és játszódnak le ma is).

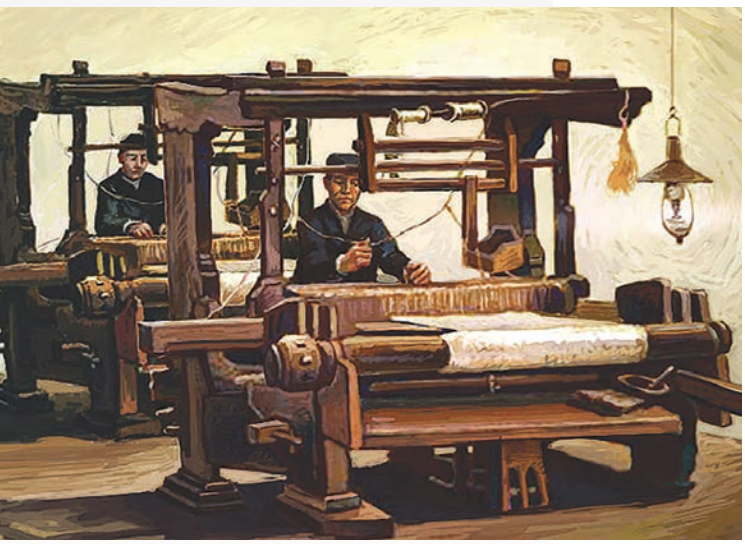
A változások előfeltételei

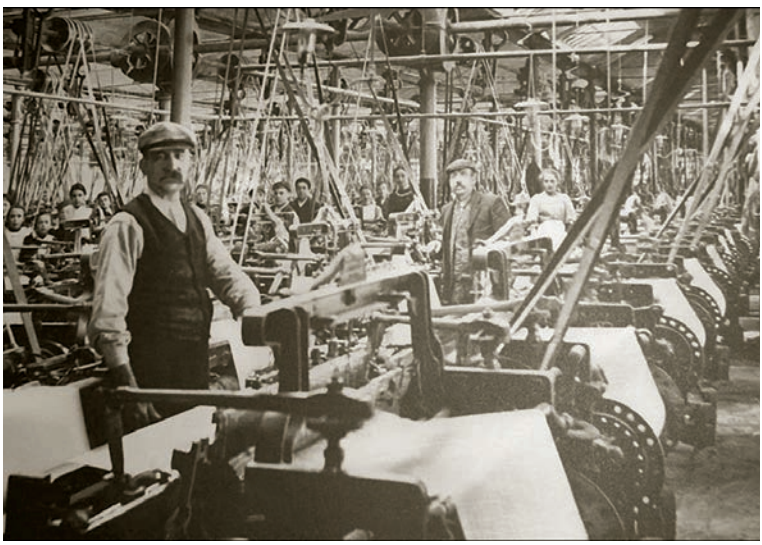
• *Mi az alapvető különbség a céh és a manufaktúra* között? *Ki a tulajdonosa a céhbeli műhelynek, és ki a manufaktúrának? Kik végzik a munkát az egyikben, és kik a másikban?*
• *Az 5. téma átismétlésével fogalmazd meg a bank, a tőzsde és a részvény szavak jelentését! A 7. téma alapján fogalmazd meg, hogyan teremtette meg a szabad tőkés fejlődés alapjait az angol polgári átalakulás!*

A XVI–XVII. században Nyugat-Európa a világkereskedelem és a világgazdaság központjává vált. Társadalma erőteljesen polgárosult. Kialakult és a társadalom, a politikai élet vezető erejévé vált a tulajdonos és vállalkozó polgári réteg, és megjelent a vállalkozásokban dolgozó bérmunkásréteg is. A polgárság kivívta *politikai szabadságjogait* Angliában, az Amerikai Egyesült Államokban, majd Franciaországban is (erről a következő témánál tanulunk), *elhárítva a szabad vállalkozás feudális korlátait. A polgári átalakulás fokozatosan Európa és Amerika minden területén napirendre került.*

A nagy földrajzi felfedezések, *a gyarmatosítás és a világkereskedelem kialakulásával hatalmas mennyiségű pénztőke halmozódott fel* Európában. 1 Felhalmozott pénzüket a polgárok *vállalkozások alapítására és fejlesztésére fordították, ezzel* **tőkét** *fektettek be immáron az iparba is.* Céljuk az volt, hogy vagyonukat megnöveljék, azaz **haszonra** tegyenek szert. Céljaikat a **bankok** hitelekkel támogatták. 2

A tőkés gazdaságban a vállalkozások szabadon versenyezhettek. A vállalkozók **gyárakat***, pénzintézeteket alapíthattak. *A XIX. század a* **szabad versenyes kapitalizmus*** *kora. A kapitalizmus a tőkés termelésen alapuló gazdasági rendszer.* (A „kapital” német szó tőkét jelent.) Az





A manufaktúra és a gyár • *Hasonlítsd össze a két képet! Melyek a legfontosabb különbségek? Gépeket már az ókor óta használ az emberiség. Mi a legfontosabb különbség a korábban alkalmazott és a manufaktúrában használt gépek között?*

a vállalkozó marad **versenyképes a piacon, aki a legkisebb befektetéssel, olcsóbban, jobb minőséget tud előállítani, és ezzel maximális hasznot tud elérni.** 3 A nagyobb haszon reményében megjelent az áruk **tömegtermelése**.*

A mezőgazdaság fejlődése és az ipari forradalom

Az **ipari forradalom*** *Angliából indult a XVIII. század második felében,* lassan kiterjedt az egész világra, és több szakaszon keresztül napjainkban is zajlik. Az élet egészét átfogó, átalakító **történelmi folyamat, amely több területen párhuzamosan megy végbe, és teljes gazdasági, társadalmi, életmódbeli átalakulást eredményez. Hatása érvényesül a tudomány, a technika és a művészetek területén is.**

Az ipari forradalom hatására a lakosság egyre nagyobb része az iparban dolgozott, ráadásul a népesség is növekedett. Mindez nem következett volna be **a mezőgazdaság fejlődése** nélkül.

A föld – a fejlettebb területeken – polgári tulajdonná vált. Akinek volt elegendő pénze, vásárolhatott földet, és azt gépekkel művelhette meg. A mezőgazdaságban is gyorsan nőtt a termelékenység. A gyárak a XIX. században már mezőgazdasági gépeket is gyártottak.

• *Mit tanultunk a kétnyomásos gazdálkodásról ötödik osztályban? (10. téma.) Ennek fejlettebb változata alakult ki később: a háromnyomásos gazdálkodás, ahol a földnek csak harmada maradt ugar.*

A nyomásos termelést a fejlettebb területeken felváltotta a **vetésforgó**. A vetésforgó alkalmazásakor nem hagytak ugart, a termőföld egy részébe *takarmánynövényeket** vetettek. Így az *istállóban tartott* állatok is bőséges táplálékhoz jutottak. A földet *trágyázták,* s emiatt még nagyobb volt a termés. *Megszűnt az élelmiszerhiány*. Az ugrásszerűen növekvő ipari munkásság élelmezése is lehetővé vált. Ugyanakkor a modernizálódó mezőgazdaságban egyre kevesebb munkáskézre volt szükség – a felszabaduló munkaerő a városban, az iparban próbált szerencsét.



Gyapotszedők • *A 4. témában tanultak segítségével mutasd be a rabszolgakereskedelmet! Mi az ültetvény? Milyen lehetett az itt élő rabszolgák élete és sorsa a kép alapján?*

3 *A szabad versenyes kapitalizmusban* az áruk szabadon versenghettek, ezt a versenyt állami beavatkozás nem korlátozta. A termelést a *piac törvénye szabályozta:* amiből sok van, az olcsó lesz, amiből kevés, az drága marad.

• *Folytasd a következő gondolatmenetet! Egy áruból kevés van, ezért sokan keresik (nagy iránta a kereslet), tehát drágán lehet eladni. Ha drágán lehet eladni, egyre több vállalkozó kezd ilyet termelni, hiszen nagy rajta a haszon. Ha egyre többen termelnek ilyet… Ha folytatod a gondolatot, alkottál egy példát a kereslet-kínálat törvényére.*



A háromnyomásos földművelés és a vetésforgó • *Mi az ugar? Miért növeli a termelékenységet a vetésforgó alkalmazása? Miért dolgozik eredményesebben a bérmunkás, mint a robotoló jobbágy?*

A gyapotból pamut – a textilipar fejlődése

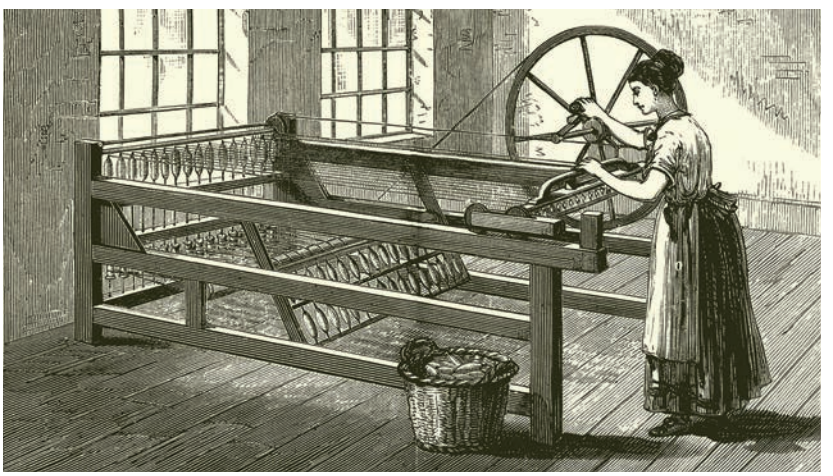
Az ipari forradalom első szakaszának *húzóágazata* a *textilipar* volt, amelynek piaci lehetőségei a gyarmatosítás miatt szüntelenül bővültek. Ez az iparág kis befektetést igényelt, olcsó női és gyermekmunkaerővel is megvalósítható volt a gyártás folyamata, így *nagy haszonnal kecsegtető befektetés volt*. Az itt *felhalmozódó tőke* pedig *további*, nagy tőkeigényű *ipari ágazatok fejlődését is biztosította*.

Angliában a juhok *gyapja* kiváló minőségű volt, és bár a legelők területe és a birkák száma egyre növekedett, a növekvő igények kielégítéséhez **új nyersanyag** kellett. Ez a nyersanyag **a pamut** volt, amelyet a gyapotcserje magjait burkoló finom szálakból nyertek. A gyapotot az Amerikába bevándorolt telepesek kezdték el termeszteni a XVII. században. A gyapottermesztés munkaigénye és a helyi munkaerő hiánya miatt *rabszolgatartó ültetvényekről* került ki a pamut és áramlott Nagy-Britannia* gyáraiba. 4

A piac növekedett, ezért a termelést is növelni kellett, ami *gyors technikai fejlesztést igényelt*. Ezt először **egyszerű mechanikus szerkezetek, gépek** segítségével oldották meg. Megjelentek a **szövőgépek**, majd a kialakult „fonáléhségben" a **fonógépek** is, amelyek *több száz ember munkáját is képesek voltak ellátni*. A fejlődés újabb lendületet vett azután, hogy textiliparban is megjelent a gépek hajtóerejeként a **gőz.** Anglia olcsó pamutanyaggal árasztotta el a világot.

4 A gyapotszedés során a gyapotcserjén termő tokokból a gyapotot kitépik és zsákokba gyűjtik. Ezután a gyapotot megtisztítják a szennyeződésektől, majd a szálakat leválasztják a magokról úgy, hogy a szálak lehetőleg ne sérüljenek. 100 kilogramm magvas gyapotból átlagosan mintegy 32 kilogramm pamutszál lesz. A pamutszálból fonással fonalat készítenek, majd ebből a fonalból lehet textilt szőni.

• *Nézd meg a gyapot képét a tankönyv 34. oldalán!*



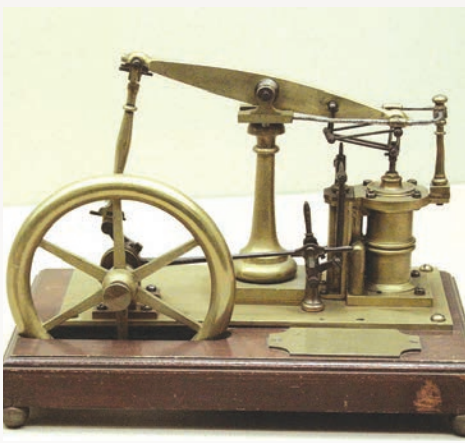
A „fonó Jenny" forradalmasította a könnyűipart. Mivel egyszerre több orsó font, gyorsabbá vált a munkavégzés. Az utódait már könnyen összekapcsolhatták a gőzgéppel is • *Magyarázd meg, miért!*

A gőzgép. Bányászat, gyáripar, vasútépítés

A termelés jelentős fellendülését eredményezte a **gőzgép** elterjedése az iparban. Az első jól használható gőzgépet *James* **Watt** (dzsémsz vatt) skót mérnök készítette el. Watt legfontosabb újítása az a szerkezet volt, amely a dugattyú fel-le mozgását forgómozgássá alakította. 5 Így a gőzgéppel már mindenféle eszközt meg lehetett hajtani. *Szinte az egész ipari forradalom a gőzgép erejét hasznosította.* **A bányákban, a gyárakban gőzzel hajtott gépekkel dolgoztak.** Az üzemek így függetlenné váltak a korábbi erőforrásoktól, például a víztől és a széltől.

• *Miért termelékenyebb, ha egy munkafolyamatot részekre bontanak, mint ha egy munkás maga végezné el az egész tevékenységet?*
• *Mit tanultunk korábban a vízimalomról és a szélmalomról?*

5 James Watt 1769-ben készítette gőzgépét. A gőzkazánban felforralják a vizet (fa-, szén-, olaj- stb. fűtéssel), így a víz nagy nyomású gőzzé alakul. A gőz ereje megmozgat egy dugattyút. Ezt az ide-oda egyenes mozgást egy szerkezet forgómozgássá alakítja. Ezzel a forgással hajtják meg a gépeket: mozdonyt, hajót, szerszámgépeket,* mezőgazdasági gépeket stb.



Watt gőzgépének rekonstruált (újraelkészített) modellje • *Figyeld meg az áttételt, amely a dugattyú (jobboldalt) egyenes vonalú mozgását forgómozgássá alakítja! (Ugyanilyen szerkezet található a mai autókban.)*

A gőzgépek elterjedése megnövelte a **szén** mint energiahordozó és a **vas** mint nyersanyag iránti igényt. Ez a bányászat gyors ütemű fejlődését eredményezte. Anglia szénben és vasércben is gazdag volt, ami a további növekedés és a nehézipari ágazatok élre törésének fontos tényezője volt. Fejlődött a **vaskohászat**, amely a gyáripart éltető **gépgyártás** alapanyagát szolgáltatta.



Vasgyár Berlinben, 1847

A gyáripar sok nyersanyagot igényelt, és sok készárut termelt. *Ezeket pedig nagy tömegben kellett szállítani.* Ezért az iparban a következő lépés a *közlekedés* fejlesztése volt.

Az amerikai **Fulton** (faltn) a gőzgépet a hajóba építette. Megszületett a **gőzhajó**, **amely** az Amerikai Egyesült Államokban indult első sikeres útjára, *1807-ben.* 6 Az első **gőzmozdonyt** az angol **Stephenson** (sztívenszon) indította útjára 1825-ben. *A vasút néhány évtized alatt a legfontosabb személy- és teherszállító eszközzé vált.* A vasútvonalak pókhálóként szőtték be Európa fejlett területeit. 7 A közlekedés fejlesztésében fontos lépés volt a *csatornahálózatok* létesítése és a *kövezett utak* megjelenése is.

6 Gőzhajók a tengeren. 1819 tavaszán az Egyesült Államok egyik kikötőjéből kifutott a Savannah (szavanna) nevű gőzhajó. Közel egy hónap alatt átszelte az Atlanti-óceánt, és kikötött Angliában. Gőzgépének teljesítménye mindössze 30 lóerő volt (egy mai autó teljesítménye ennek legalább a háromszorosa). Nem hajócsavar hajtotta, mint a mai hajókat, hanem az oldalára szerelt lapátkerekek. Még évtizedekig inkább vitorlásokkal keltek át az óceánon, mert az sokkal olcsóbb volt.

Az első gőzhajók megjelenése után gyorsasági versenyt hirdettek Európa és Amerika között. A leggyorsabb hajó mindig elnyerte a Kékszalag díjat. Ennek a versenynek lett áldozata a Titanic* (titanik) utasszállító hajó 1912-ben, amikor jéghegynek ütközött és elsüllyedt.

7 Stephenson első mozdonya még csak 25 km/óra sebességgel vontatta a kocsikat – igaz, ez csak kísérlet volt. 1830-ban Rocket (rákit) nevű mozdonyának sebessége már elérte az 50 km/óra sebességet a Liverpool–Manchester (liverpúl–mencseszter) útvonalon. Magyarországon az első vasútvonalat 1846-ban nyitották meg Pest és Vác között.
@ Nézz utána – például az interneten –, hogy 1846-ban hány perc alatt tették meg a Pest–Vác-távolságot vasúton!

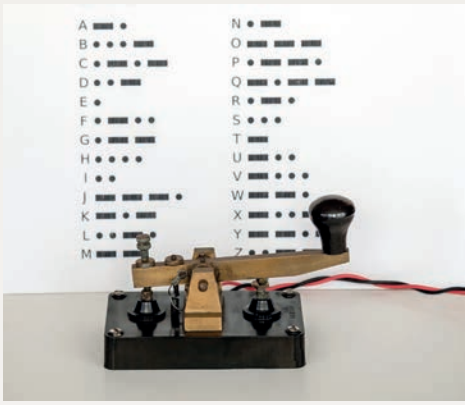


A Savannah nevű gőzhajót 1819-ban bocsátották vízre. A vitorlázatot a gőzhajók még körülbelül ötven évig megtartották.
● *A mai hajókat hajócsavar hajtja. Mi hajtotta a régi gőzhajókat? Szerinted melyek az előnyei és a hátrányai a vitorlás hajóknak és a gőzhajóknak? Figyeld meg a képet! Hogyan halad éppen a Savannah: széllel vagy gőzhajtással?*



Stephenson híres gőzmozdonyának, a Rakétának újjáépített (rekonstruált) változata



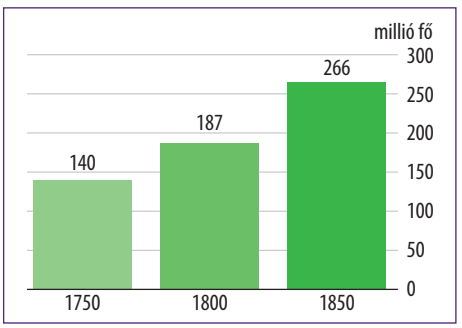


Samuel Morse (1791–1872) és találmánya, a távíró, a hozzá tartozó nemzetközi kódrendszerrel ● *Gondold át, miért szükséges a közlekedés és a kereskedelem fejlődéséhez a gyors és megbízható távközlés! Miért volt fontos szerepe az üzleti életben is a távírónak?*

A közlekedés és a kereskedelem biztonsága érdekében gyors *távközlésre* volt szükség. Samuel **Morse** (szemjuel morze) amerikai mérnök alkotta meg az első **elektromos távírót** és a hozzá használatos, pontokból és vonalakból álló *jelrendszert*. Távírászként kezdte pályáját **Edison** is, aki találmányaival (pl. a szénszálas izzó, 1879) új technikai korszakot indított el, főleg az elektromosság terén.

Az ipari forradalom társadalmi következményei

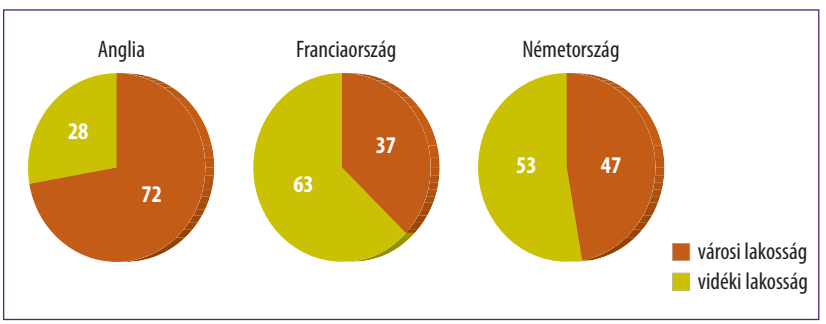
Az ipari forradalom hatására jelentős *növekedésnek indult Nagy-Britannia, majd Európa és az Egyesült Államok népessége*. Ebben szerepet játszottak a javuló életfeltételek, a növekvő élelemtermelés és az orvostudomány fejlődése.



Európa népességnövekedése az ipari forradalom idején

Az ipari forradalmak nyomán a XX. század elejére Európa fejlettebb területein a *hagyományos mezőgazdasági államok modern ipari országokká váltak. Emberek tömegei vándoroltak a városokba* a falvakból, hogy a munkát kínáló új ipari központokban helyezkedhessenek el.

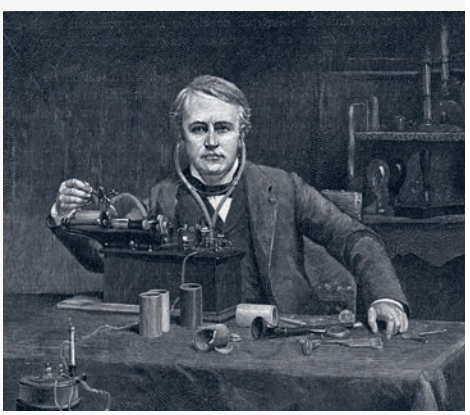
A gombamód szaporodó gyárak működéséhez *rengeteg munkásra* volt szükség. Azok vándoroltak a városokba, akiknek nem volt földjük, vagy csak olyan kevés, hogy abból nem tudtak megélni.



A városi és a falusi lakosság százalékos aránya a XIX. század közepén Európa három fejlett országában ● *Beszéljétek meg, hogy szerintetek mennyiben tükrözi egy ország fejlettségét ez az adat!*

A céhek megszűnőben voltak, a mesterek és a céhlegények is elsősorban a gyárakban tudtak elhelyezkedni. Akinek sok szabadon *befektethető pénze, azaz tőkéje* volt, vállalkozóként gyárat, kereskedelmi társaságot vagy bankot alapított. Ők alkották a **vállalkozó polgárság**, azaz a **tőkések** rétegét.

A társadalom két alapvető társadalmi csoportja között a **tulajdon** és a **jövedelem** mértéke volt a vízválasztó. A polgári társadalom részét képezték *a nagyvállalkozók* mellett a *középrétegek* (középpolgárság, értelmiség) és a saját műhellyel, üzlettel rendelkező *kisvállalkozók* (kispolgárság) is.



Thomas Alva Edison (1847–1931), az egyik leghíresebb feltaláló. Több ezer találmánya volt (pl. szénszálas izzólámpa, fonográf, szénmikrofon).

A vidékről a városokba áramló emberek és az elszegényedett városlakók nagy része nem tudott másból megélni, mint hogy **bérmunkásként** munkát vállalt a gyárakban. A **vállalkozó tulajdonos polgárság** és a bérmunkások rétege alkotta az újkorban kialakult **kapitalista társadalom** két jellemző csoportját.

• *Vajon melyik csoport volt lényegesen nagyobb?*

Ugyanilyen változások kezdődtek meg a *mezőgazdaságban* is. A vállalkozók igyekeztek *minél nagyobb földbirtokokat vásárolni, azt korszerű gépekkel felszerelni és bérmunkásokkal megműveltetni*. A *földtulajdon* így ugyanolyan *tőkés vállalkozássá vált*, mint egy ipari üzem. A tulajdonosi réteghez tartoztak a vidéken élő különböző nagyságrendű földtulajdonnal rendelkező **birtokos paraszti rétegek** is.

• *Melyek a legfőbb különbségek egy feudális uradalom (ötödik osztály, 10. téma) és egy újkori mezőgazdasági nagyüzem között?*

Gyerekek és felnőttek mindennapjai egy iparvárosban

Az ipari forradalom egyik velejáró jelensége volt az *iparvárosok kialakulása*. Ezek egy-egy *gyár körül jöttek létre*, és a nagyszámú munkaerő bevándorlása miatt hirtelen hatalmas városokká nőttek. Kialakulásukat a *kedvező földrajzi tényezőknek köszönhették*, mint a nyersanyaglelőhely, közúti-vasúti csomópont, kikötő. A kedvező adottságú vidékeken a gombamód szaporodó városok **iparvidékeket** hoztak létre.

• *Idézd fel a középkori városokról tanultakat! Minek köszönhették kialakulásukat ezek a városok? Keress eltérő és hasonló telepítő tényezőket!*

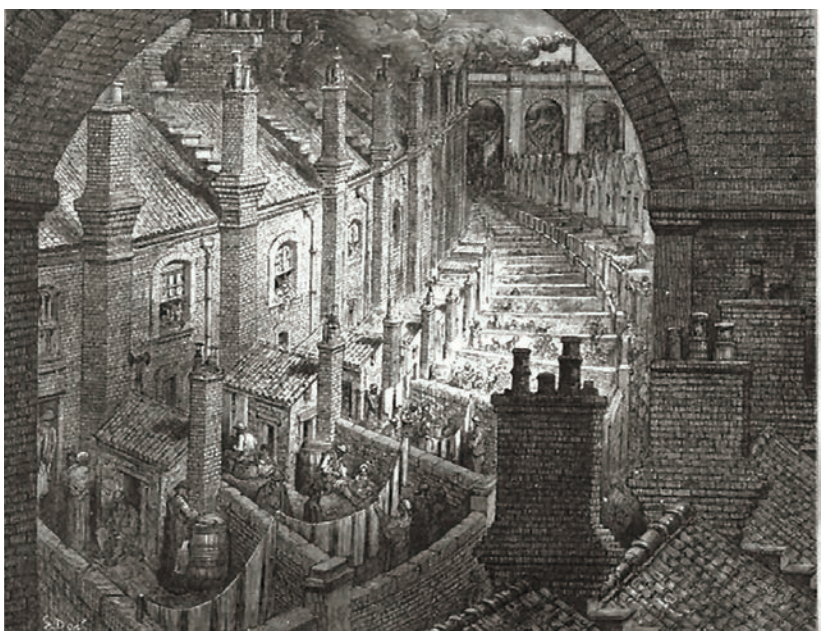
A **városiasodás** következtében az új nagyvárosokban *elkülönültek a gyár- és lakóövezetek*, de az egyes társadalmi csoportok negyedei is. A tehetős nagypolgárság és a középrétegek *elegáns*, lakható, palotákból és villákból álló *negyedei* mellett kialakultak – elsősorban a városok peremkerületeiben – a *munkásnegyedek* 8 és a legsze-



Szappan csomagolása a XVIII. századból. A szappant már az ókorban is használták, de a XIX. századig drága volt. Az olcsó szappan a tudomány fejlődésének köszönhető, annak, hogy a vállalkozók jó üzletet láttak az árusításában. • *Miért fontos része a higiéniának a szappan?*

8 „[…] reggeltől estig szakadatlanul dolgoztam rongyosan, mocskosan, közönséges munkások és inasok társaságában. […] elégtelenül és erőtlenül táplálkozva kódorogtam az utcákon. […] ha a jó Isten meg nem könyörül rajtam, […] könnyen egész kis útonállóvá vagy csirkefogóvá lehettem volna. […] Hogy titokban szenvedtem, mégpedig mondhatatlanul, azt senki más nem tudta, csak én. […] Tudtam az első perctől fogva, hogy ha nem végzem el a dolgomat épp oly jól, mint bárki a többiek közül, nem kerülhetem el, hogy le ne nézzenek, meg ne vessenek. […] Helyzetemet úgy fogtam föl, hogy semmi reményem sincs a szabadulásra, s éppen ezért le is mondtam a szabadulás gondolatáról." *(Részlet Charles Dickens* Copperfield Dávid *című regényéből. Dickens gyermekként megtapasztalta a nyomort, 12 évesen ő tartotta el magát és még családját is támogatnia kellett.)*

• *Mi a kapcsolat a munkásnegyedet ábrázoló metszetek és a regényrészletben olvasottak között?*





Munkásnegyed Londonban a XIX. század első felében (Gustave Doré [güsztáv doré] metszetei) • *Mondd el a képek alapján, hogyan oldották meg sok ember kis helyen történő elszállásolását!*



A „Fekete vidék." Az angol középhegységben (Pennine) kialakult iparvidékről készített korabeli festmény • *Miért kapta ezt a nevet az iparvidék? Válaszolj a kép alapján! Milyen lehetett az emberek egészsége ezen a vidéken?*



London belvárosa a XIX. században • *Hasonlítsd össze a munkásnegyedekről készült ábrázolásokkal a képet, és fogalmazd meg, milyen különbségeket találsz az épületekben, a lakáskörülményekben, az utca képében, az emberek öltözködésében, életmódjában!*

gényebbek katasztrofális egészségügyi, élet- és lakásviszonyokkal jellemezhető *nyomortelepei*.

A növekvő nagyvárosokban új problémákkal is szembe kellett nézni. Ilyen volt például a gyárak és a lakóházak kéményeiből kibocsájtott füstből és a szennyvizekből származó környezetkárosítás. Meg kellett oldani a közvilágítást, az ivóvízellátást, a szennyvízelvezetést, a közutak fenntartását, a szemétszállítást, és meg kellett szervezni az egészségügyi ellátást.

A városok az *ott élők életmódját is gyökeresen átformálták. A nyüzsgő, felgyorsult városi élet,* az utcákat ellepő embertömeg, a pezsgő, színes városi világ *éles ellentétbe került* a *vidéki élet egyszerű nyugodtságával*. A nagyvárosi élet legfontosabb színtere a *városközpont* volt, elegáns üzletekkel, éttermekkel, szórakozóhelyekkel, kávéházakkal, ahol soha, még éjjel sem szűnt meg a pezsgő élet. Itt voltak a legnagyobb bankok, vállalatok, üzletházak központjai és a hivatalok is.

• *Készíts képzeletbeli úti beszámolót egy ipari forradalom korabeli iparvárosról! Mutasd be a város szerkezetét, életét, jellemzőit!*

A városközpont csillogásával, gazdagságával szemben más volt a munkásnegyedek, a gyárak bérmunkásainak élete. Nagyon **kiszolgáltatottak** voltak, legalábbis a kapitalizmus első időszakában. Kénytelenek voltak *elfogadni a legrosszabb munkafeltételeket, mert mást nem tehettek:* bérmunkájukon kívül másból nem tudtak megélni. Bármikor az utcára kerülhettek, hiszen nagy volt a **munkanélküliség.*** 9 Az elbocsátott munkások helyére azonnal rengetegen jelentkeztek.

A *munkabérek olyan alacsonyak voltak*, hogy az egész munkáscsaládnak dolgoznia kellett – sokszor azonban még így is éheztek. A munkaidő gyakran napi 14 óra volt.

A szénbányákban előszeretettel alkalmaztak 10-12 éves gyerekeket (persze a felnőtteknél alacsonyabb bérért), mert ők a szűkebb vágatokban is elfértek. 10 A gyárakban folyó termelés független a napszaktól, mivel a gépek éjszaka is működhetnek. Sok munkásnak heti hat-hét *éjszakai műszakot* is teljesítenie kellett. A gyárváro-

9 A szegények helyzetének javítására vezették be Angliában a dologházak intézményét. A reménytelen nyomorban élő családoknak minimális bérért munkát adtak. Nemek és életkorok szerint elkülönítették a koldusokat, és rendkívül szigorú feltételek között dolgoztatták őket. A dologházak embertelen világát kritizálták Charles Dickens (csárlsz dikensz) regényei (például a *Twist Olivér*).
• *Ha van kedved, olvasd el a regényt!*

sok körül nyomornegyedek jöttek létre, ahol nagyszámú bérmunkás élt. *Egy-egy szobában nyolc-tíz ember is összezsúfolódott.*

• *Készíts összefoglalót! Mi jellemezte a munkások helyzetét?*

A nagy ipari központokban sok munkás élt egy helyen, így könnyen összefogtak, szervezkedni kezdtek. Először *segélyegyleteket* hoztak létre, amelyek a legrászorultabbakat (például az özvegyeket, a munkanélkülieket) segítették, majd **szakszervezeteket** alakítottak. A szakszervezetek az egy-egy szakmában dolgozó munkások érdekképviseleti szervei. A szakszervezetek leghatásosabb fegyvere a *sztrájk* volt. Sztrájk esetén az egy szakmában dolgozó munkások tömegesen szüntették be a munkát, és a tőkés általában arra kényszerült, hogy tárgyaljon velük.



Gyermekmunka egy angliai szénbányában • *Miért alkalmaztak gyermekmunkásokat a bányákban?*



Munkások jobb munkakörülményeket és szavazati jogot követelnek Londonban, 1848-ban. Korabeli technikával készült fénykép. • *Mit gondolsz, mi tett lehetővé egy ilyen nagy méretű tömegmegmozdulást?*

10 Gyermekmunka. Részlet egy jegyzőkönyvből, amelyet egy gyermekmunkát vizsgáló királyi bizottság vett fel Angliában:

„– Mennyi idős voltál, amikor a bányába mentél?

– Kilencéves.

– Rendesen milyen korukban mennek a gyermekek a bányába?

– Némelyik még hatéves sincs.

– Ezek a kisgyermekek ugyanazt a munkát végzik, mint ti?

– Amit a kicsik magukban nem tudnak megcsinálni, azt a többiek segítségével végzik; ketten vannak egy kosárra, ha egy kevés hozzá…"

Vázlat

Polgári átalakulás → a vállalkozás szabadsága (szabad versenyes kapitalizmus) → gazdasági fejlődés.

A mezőgazdaság forradalma → a termelékenység nő.

Ipari forradalom: gőzgép (Watt) → gépesítés → gyárak → textilipar fejlődése → nehézipar (kohászat, gépgyártás) → a közlekedés forradalma.

Ipari (és mezőgazdasági) forradalom → népességnövekedés → városiasodás

→ a társadalom új csoportjai:

– vállalkozó polgárság; tulajdonosok;
– bérmunkások.

A bérmunkások kiszolgáltatottsága → rossz élet- és munkakörülmények → szakszervezetek, sztrájkok.

Összefoglaló kérdések

1. *Mi a szabad versenyes kapitalizmus?*
2. *Miért nőtt a termelékenység a mezőgazdaságban?*
3. *Miért forradalmasította a gőzgép az ipar egyes ágazatait és a közlekedést?*
4. *Mi a különbség a manufaktúra és a gyár között?*
5. *Hogyan hatott az ipari forradalom a társadalomra?*
6. *Jellemezd a munkások helyzetét a tőkés társadalom kezdeti időszakában!*



Lámpagyújtogató. Az ő feladata volt alkonyatkor az utcai gázlámpák begyújtása és reggel az eloltásuk. • *Antoine de Saint-Exupéry (antoán dé szentekszüpéri) kisregényében az ötödik bolygó lakója is egy lámpagyújtogató. Emlékszel még, melyik ez a kisregény? Ha nem, nézz utána!*

OLVASMÁNY

Az egészségügyi ellátás megszervezése, a himlő legyőzése

A hatalmassá duzzadt városokban kis területen rengeteg ember zsúfolódott össze. Járványoktól kellett tartani, ez szükségessé tette az egészségügyi ellátás megszervezését. A XIX. század első felében Angliában jött létre az első egészségügyi minisztérium.

Az ipari forradalom minden tudomány fejlődését maga után vonta. Az orvostudományban kifejlesztették az első védőoltásokat (immunológia).

• *Mi volt a jelentősége a csatornázásnak közegészségügyi szempontból?*

Edward Jenner (edvárd dzsenner) angol orvos találta fel a himlőoltást. Egy tehenészlány egyszer büszkén mesélte neki, hogy ő már nem kaphatja el a himlőt, mert átesett a tehénhimlőn, tehát már védett a betegség ellen. Ez a megfigyelés vette rá az orvost, hogy kísérletekbe kezdjen. Egy ötéves kisfiút beoltott emberen enyhe lefolyású tehénhimlővel. A fiú átesett a betegségen, majd amikor később az emberre is veszélyes fekete himlővel megfertőzte, már nem lett beteg.

Jenner szerette volna közzétenni felfedezését, de eleinte nem hittek neki. A Londoni Királyi Társaság így utasította el a beadványát: „A társaság tagjának óvatosnak kellene lennie, és nem volna szabad kockára tennie megbecsültségét azáltal, hogy olyasmit nyújt be a tanult testület elé, ami ennyire eltér az elfogadott ismeretektől, ráadásul ennyire hihetetlen."

A himlőoltás később mégis az egész világon elterjedt. Ez a betegség – amely régen rengeteg áldozatot szedett – 1979-re az egész világból eltűnt. (Az oltóanyagot ma is vakcinának hívják, ez a vacca [vakka] szóból származik, amely latinul tehenet jelent.)

Megkezdődött a nagyvárosok közművesítése is. A jobb minőségű lakásokba bevezették a vizet, az utcák alatt csatornákat fektettek le. Sötétedés után a belvárosban olajmécsesekkel működő lámpák, majd gázlámpák szolgáltatták a *közvilágítást.* Persze a nyomornegyedekben mindezt nélkülözni kellett.



Himlőoltás a XIX. században. Jenner eljárása szerint éles késsel karcolják meg a kisfiú karját. • *Mit olvastunk tavaly a nagy középkori járványokról? (Ötödikes tankönyv, 139. oldal.)*